

Data Driven Decision Making

Lecture 3: Uncertainty - 日本語訳・解説・試験対策ノート

この PDF は review v3 です。各スライドページは、元スライド、日本語訳、解説、確認問題を原則 1 ページに収めています。過去問は重複を避け、必要知識を説明した後に独立した演習ページとして配置しています。過去問ページには、問題内容、満点答案、具体例、採点要素を記載しています。

Contents

Lecture 3: Uncertainty



Data Driven Decision Making

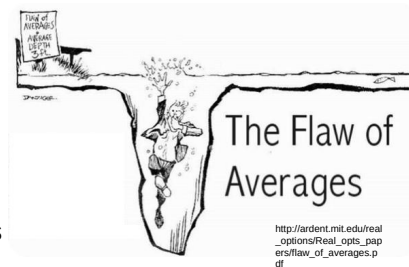
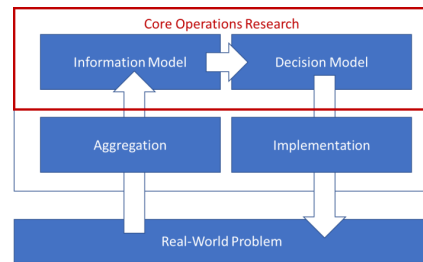
Lecture 3 – Uncertainty

日本語訳

- Data Driven Decision Making
- 第3回 - 不確実性

Recap & Today

- Full process of business analytics
- Information and decision model
- Data comes first
- Finding the “right” information model is challenging
- Decision making complexity increases with more elaborate information model.
- Uncertainty in the information model
- How can we model uncertainty?
- How can we make decisions under uncertainty?
- Case Study: Delivery routing with uncertain travel times



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 2

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Business Analytics の全プロセス。
- 情報モデルと意思決定モデル。
- データが最初に来る。
- 正しい情報モデルを見つけることは難しい。
- より精緻な情報モデルにより意思決定の複雑性が増す。
- 情報モデルにおける不確実性。
- 不確実性をどのようにモデル化できるか。
- 不確実性の下でどのように意思決定できるか。
- ケーススタディ: 不確実な旅行時間を持つ配送ルーティング。

解説

不確実性とは、意思決定時点では将来の実現値が完全には分からないことである。需要、交通、サービス時間、ドライバーの可用性、天候、政治状況などが例である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性で異なる。例えば毎日変わる交通量は高頻度だが比較的予測可能であり、突然の道路閉鎖は低頻度だが破壊力が大きい。

不確実性は情報モデルに入るだけでなく、意思決定モデルにも影響する。平均値だけで計画すると、遅延リスクやサービス品質低下を見落とす可能性がある。

試験対策ポイント

- 不確実性の発生源を、需要・リソース・環境に分けて説明できる。

確認問題と解答

1. Same-Day 配送における三種類の不確実性を例示せよ。

需要不確実性は、注文がいつ・どこで・どれだけ発生するかである。リソース不確実性は、ドライバーの出勤、車両故障、バッテリー残量、スキルである。環境不確実性は、交通、駐車、天候、道路工事、ネットワーク障害である。

2. 平均値だけを使う計画の危険性を説明せよ。

平均旅行時間では、遅延の裾の長さや極端な渋滞を見落とす。全アークで平均を使うと、各区間では小さな誤差でも全体ツアーでは大きな遅延になることがある。サービス時間や交通が右裾の長い分布を持つ場合、平均値だけでは信頼性を評価できない。

Agenda

- **Uncertainty**
- Modeling Uncertainty
- Decision Making under Uncertainty
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 3

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 不確実性。

- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ: 都市物流におけるロバスト車両ルーティング。

Introduction

Examples:

- Stock market
- Demand
- Supply
- Innovation
- Politics

Differ in

- Frequency
- Range
- Disruptivity
- Predictability



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 4

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 例
 - 株式市場
 - 需要
 - 供給
 - イノベーション
 - 政治
- 違い
 - 頻度
 - 範囲
 - 破壊力
 - 予測可能性

解説

不確実性とは、意思決定時点では将来の実現値が完全には分からないことである。需要、交通、サービス時間、ドライバーの可用性、天候、政治状況などが例である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性で異なる。例えば毎日変わる交通量は高頻度だが比較的予測可能であり、突然の道路閉鎖は低頻度だが破

壊力大きい。

不確実性は情報モデルに入るだけでなく、意思決定モデルにも影響する。平均値だけで計画すると、遅延リスクやサービス品質低下を見落とす可能性がある。

試験対策ポイント

- 不確実性の発生源を、需要・リソース・環境に分けて説明できる。

確認問題と解答

- 1. Same-Day 配送における三種類の不確実性を例示せよ。**
需要不確実性は、注文がいつ・どこで・どれだけ発生するかである。リソース不確実性は、ドライバーの出勤、車両故障、バッテリー残量、スキルである。環境不確実性は、交通、駐車、天候、道路工事、ネットワーク障害である。
- 2. 平均値だけを使う計画の危険性を説明せよ。**
平均旅行時間では、遅延の裾の長さや極端な渋滞を見落とす。全アークで平均を使うと、各区間では小さな誤差でも全体ツアーでは大きな遅延になることがある。サービス時間や交通が右裾の長い分布を持つ場合、平均値だけでは信頼性を評価できない。

Uncertainty in Mobility and Logistics

- Customers: requests, demand volumes, service times, availability, behavior
- Drivers: availability, behavior, range, skills
- Environment: travel times, parking, network availability



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 5

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 顧客: 依頼、需要量、サービス時間、利用可能性、行動。
- ドライバー: 利用可能性、行動、航続距離、スキル。
- 環境: 旅行時間、駐車、ネットワーク利用可能性。

解説

不確実性とは、意思決定時点では将来の実現値が完全には分からないことである。需要、交通、サービス時間、ドライバーの可用性、天候、政治状況などが例である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性で異なる。例えば毎日変わる交通量は高頻度だが比較的予測可能であり、突然の道路閉鎖は低頻度だが破壊力が大きい。

不確実性は情報モデルに入るだけでなく、意思決定モデルにも影響する。平均値だけで計画すると、遅延リスクやサービス品質低下を見落とす可能性がある。

試験対策ポイント

- 不確実性の発生源を、需要・リソース・環境に分けて説明できる。

確認問題と解答

1. Same-Day 配送における三種類の不確実性を例示せよ。

需要不確実性は、注文がいつ・どこで・どれだけ発生するかである。リソース不確実性は、ドライバーの出勤、車両故障、バッテリー残量、スキルである。環境不確実性は、交通、駐車、天候、道路工事、ネットワーク障害である。

2. 平均値だけを使う計画の危険性を説明せよ。

平均旅行時間では、遅延の裾の長さや極端な渋滞を見落とす。全アークで平均を使うと、各区間では小さな誤差でも全体ツアーでは大きな遅延になることがある。サービス時間や交通が右裾の長い分布を持つ場合、平均値だけでは信頼性を評価できない。

Uncertainty in Travel Times

- Weather
 - Continuous
 - Predictable
- Traffic
 - Systemic / follows observable patterns
 - Spontaneous (accidents, congestion)
 - Partially predictable
- Traffic Management
 - Discrete Events
 - Subjected to framework conditions and previous events
 - Partially predictable



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 6

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 天候
 - 連続的
 - 予測可能
- 交通
 - システム的で観測可能なパターンに従う。
 - 事故や混雑など突発的。
 - 部分的に予測可能。
- 交通管理
 - 離散イベント。
 - 枠組み条件と過去イベントに依存する。
 - 部分的に予測可能。

解説

不確実性とは、意思決定時点では将来の実現値が完全には分からないことである。需要、交通、サービス時間、ドライバーの可用性、天候、政治状況などが例である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性で異なる。例えば毎日変わる交通量は高頻度だが比較的予測可能であり、突然の道路閉鎖は低頻度だが破

壊力が高い。

不確実性は情報モデルに入るだけでなく、意思決定モデルにも影響する。平均値だけで計画すると、遅延リスクやサービス品質低下を見落とす可能性がある。

試験対策ポイント

- 不確実性の発生源を、需要・リソース・環境に分けて説明できる。

確認問題と解答

1. Same-Day 配送における三種類の不確実性を例示せよ。

需要不確実性は、注文がいつ・どこで・どれだけ発生するかである。リソース不確実性は、ドライバーの出勤、車両故障、バッテリー残量、スキルである。環境不確実性は、交通、駐車、天候、道路工事、ネットワーク障害である。

2. 平均値だけを使う計画の危険性を説明せよ。

平均旅行時間では、遅延の裾の長さや極端な渋滞を見落とす。全アークで平均を使うと、各区間では小さな誤差でも全体ツアーでは大きな遅延になることがある。サービス時間や交通が右裾の長い分布を持つ場合、平均値だけでは信頼性を評価できない。

Possible Consequences

- Complete cancellation of planned activities
 - Transport: Package is not delivered
 - Mobility: Workplace is inaccessible
 - Disruption of planned activities
 - Transport: Delayed package delivery
→ Complete failure possible if customer is not present anymore
 - Mobility: Workplace is reached with delay
 - General undesirable effects (e.g.)
 - Resulting additional costs
 - Decrease of customer satisfaction
 - Successive activities are affected
- Consideration of uncertainty in decision making is crucial



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 7

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 計画活動の完全なキャンセル
 - 輸送: 荷物が配送されない。
 - モビリティ: 職場に到達できない。
- 計画活動の中断
 - 輸送: 荷物配送が遅れる。顧客が不在になった場合、完全な失敗になり得る。
 - モビリティ: 職場に遅れて到着する。
- 一般的に望ましくない効果
 - 追加費用が発生する。
 - 顧客満足度が低下する。
 - 後続活動が影響を受ける。
- 意思決定において不確実性を考慮することは重要である。

解説

不確実性とは、意思決定時点では将来の実現値が完全には分からないことである。需要、交通、サービス時間、ドライバーの可用性、天候、政治状況などが例である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性で異なる。例えば毎日変わる

交通量は高頻度だが比較的予測可能であり、突然の道路閉鎖は低頻度だが破壊力が大きい。

不確実性は情報モデルに入るだけでなく、意思決定モデルにも影響する。平均値だけで計画すると、遅延リスクやサービス品質低下を見落とす可能性がある。

試験対策ポイント

- 不確実性の発生源を、需要・リソース・環境に分けて説明できる。

確認問題と解答

1. Same-Day 配送における三種類の不確実性を例示せよ。

需要不確実性は、注文がいつ・どこで・どれだけ発生するかである。リソース不確実性は、ドライバーの出勤、車両故障、バッテリー残量、スキルである。環境不確実性は、交通、駐車、天候、道路工事、ネットワーク障害である。

2. 平均値だけを使う計画の危険性を説明せよ。

平均旅行時間では、遅延の裾の長さや極端な渋滞を見落とす。全アークで平均を使うと、各区間では小さな誤差でも全体ツアーでは大きな遅延になることがある。サービス時間や交通が右裾の長い分布を持つ場合、平均値だけでは信頼性を評価できない。

Agenda

- Uncertainty
- **Modeling Uncertainty**
- Decision Making under Uncertainty
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 8

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 不確実性。

- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ: 都市物流におけるロバスト車両ルーティング。

Modeling Uncertainty

Choice of model depends on level of information

1. Deterministic: All information is known
2. Stochastic: Probability of different information realizations is known
3. Quasi-stochastic: Probability of information realization is unknown



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 9

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

日本語訳

- モデルの選択は情報レベルに依存する。
- 1. Deterministic: すべての情報が既知である。
- 2. Stochastic: 異なる情報実現の確率が既知である。
- 3. Quasi-stochastic: 情報実現の確率が未知である。

解説

Deterministic model は、すべての入力値が既知で固定されているとみなす。簡単で解きやすいが、不確実性を無視する。

Stochastic model は、実現値の確率分布または確率を仮定する。期待値、分散、サンプリング、確率制約などを使えるが、十分なデータと妥当な分布仮定が必要である。

Quasi-stochastic model は、確率は分からないが、あり得るシナリオや区間は分かる場合に使う。What-if 分析、区間旅行時間、Hurwicz 基準、minmax regret が典型である。

試験対策ポイント

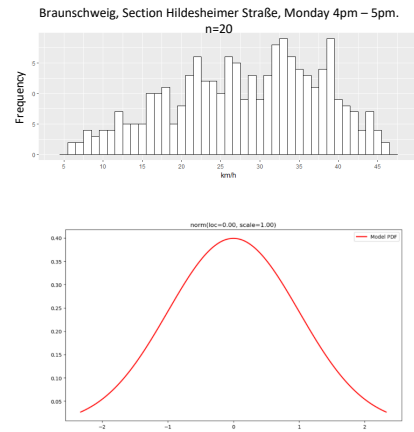
- stochastic と quasi-stochastic の違いを、確率が分かるかどうかで説明する。

確認問題と解答

1. **stochastic と quasi-stochastic を比較せよ。**
stochastic では確率分布や各シナリオの確率が既知または推定可能であるため、期待値最小化や Monte Carlo sampling を使える。quasi-stochastic では確率が未知で、シナリオ集合や区間だけを用いる。したがって、最悪ケース、Hurwicz、minmax regret のような基準で決定する。
2. **いつ quasi-stochastic model が有用か。**
過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、道路工事などで環境が変わった、確率分布を置くには不確実性が大きすぎる場合である。このとき、区間や代表シナリオを用いることで、完全な確率分布なしに頑健な意思決定ができる。

Basics

- Probability distribution
- Discrete or continuous
- Random Variable: X with realizations $x_1, \dots, x_i$ e.g., $x_1 = 20 \text{ km/h}$
- Probabilities $p_1, \dots, p_i$ of the realization of the corresponding x_i
- Expected value: $\mu = E[X] = \sum_i p_i x_i$ (or an integral)
- Variance: $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$
- Standard deviation: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- Coefficient of variation: $CV = \frac{\sigma}{\mu}$
- Median and quantiles



→ Metrics can be incorporated into decision making process
 → Sampling: Generation of new observations from distribution

日本語訳

- 確率分布。
- 離散または連続。
- 確率変数 X は実現値 $x_1, \dots, x_i$ を持つ。例: $x_1=20 \text{ km/h}$ 。
- 対応する実現値 x_i の確率 $p_1, \dots, p_i$ 。
- 期待値: $\mu = E[X] = \sum_i p_i x_i$ 、または積分。
- 分散。
- 標準偏差。
- 変動係数: $CV = \sigma / \mu$ 。
- 中央値と分位点。
- これらの指標は意思決定プロセスに組み込める。
- Sampling: 分布から新しい観測を生成すること。

解説

確率分布は、不確実な変数がどの値をどの程度取りやすいかを表す。旅行時間、サービス時間、需要量、注文間隔などを表現できる。

期待値は平均的な値、分散と標準偏差はばらつき、変動係数は平均に対する相対的なばらつきを表す。中央値・分位点は、遅延リスクやサービスレベル

を説明する際に重要である。

分布の決定では、理論分布を仮定する場合と、データに分布をフィットする場合がある。フィットでは、ヒストグラム、パラメータ推定、適合度検定、ブートストラップによる妥当性確認を行う。

試験対策ポイント

- 期待値・分散・標準偏差・分位点を、意思決定上の意味と結びつける。

確認問題と解答

1. 旅行時間分布をデータから決める手順を説明せよ。
 観測された旅行時間を集め、外れ値を確認し、ヒストグラムや密度を描く。正規分布、ガンマ分布、対数正規分布など候補分布を選び、平均・分散などのパラメータを推定する。可視化や Kolmogorov-Smirnov 検定で適合度を確認し、必要ならブートストラップで推定の安定性を検査する。
2. サービス時間分布の典型的な特徴を述べよ。
 サービス時間は負にならないため非負である。多くのケースでは短い時間に集中し、例外的に長い作業があるため右裾が長い。平均だけでなく分散や上位分位点が重要で、例えば 90% 分位点は遅延リスクを評価するために使える。

Determining a Probability Distribution

Simple assumption of a theoretical distribution and its corresponding parameters

- Uniform distribution
- Normal distribution
- Exponential distribution

Choice and adjustment of a probability distribution to existing data („Fitting“)

1. Choice of appropriate theoretical probability distribution
2. Estimation of corresponding parameters
3. Testing goodness-of-fit
 - Visualization
 - Goodness-of-fit statistics (e.g., Kolmogorov-Smirnov test)
4. Testing the appropriateness of estimated parameters („bootstrapping“)



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 11

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

日本語訳

- 理論分布と対応パラメータを単純に仮定する。
- 例
 - 一様分布
 - 正規分布
 - 指数分布
- 既存データへの確率分布の選択と調整、つまり fitting。
- 手順
 - 適切な理論分布を選ぶ。
 - 対応するパラメータを推定する。
 - 適合度を検査する。可視化、Kolmogorov-Smirnov 検定など。
 - 推定パラメータの妥当性をブートストラップで検査する。

解説

確率分布は、不確実な変数がどの値をどの程度取りやすいかを表す。旅行時間、サービス時間、需要量、注文間隔などを表現できる。

期待値は平均的な値、分散と標準偏差はばらつき、変動係数は平均に対する相対的なばらつきを表す。中央値・分位点は、遅延リスクやサービスレベル

を説明する際に重要である。

分布の決定では、理論分布を仮定する場合と、データに分布をフィットする場合がある。フィットでは、ヒストグラム、パラメータ推定、適合度検定、ブートストラップによる妥当性確認を行う。

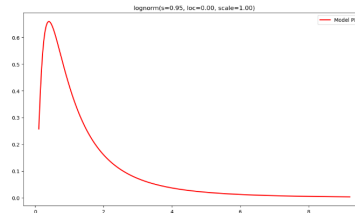
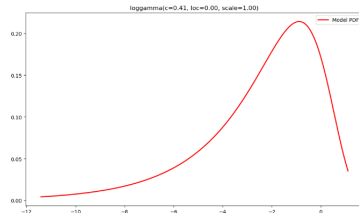
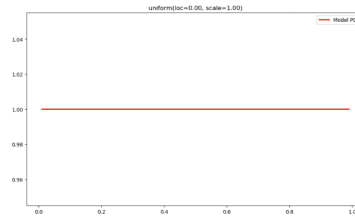
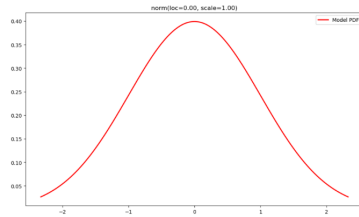
試験対策ポイント

- 期待値・分散・標準偏差・分位点を、意思決定上の意味と結びつける。

確認問題と解答

1. **旅行時間分布をデータから決める手順を説明せよ。**
観測された旅行時間を集め、外れ値を確認し、ヒストグラムや密度を描く。正規分布、ガンマ分布、対数正規分布など候補分布を選び、平均・分散などのパラメータを推定する。可視化や Kolmogorov-Smirnov 検定で適合度を確認し、必要ならブートストラップで推定の安定性を検査する。
2. **サービス時間分布の典型的な特徴を述べよ。**
サービス時間は負にならないため非負である。多くのケースでは短い時間に集中し、例外的に長い作業があるため右裾が長い。平均だけでなく分散や上位分位点が重要で、例えば 90% 分位点は遅延リスクを評価するために使える。

Theoretical Probability Density Functions



日本語訳

- 複数の理論的確率密度関数の形。

解説

確率分布は、不確実な変数がどの値をどの程度取りやすいかを表す。旅行時間、サービス時間、需要量、注文間隔などを表現できる。

期待値は平均的な値、分散と標準偏差はばらつき、変動係数は平均に対する相対的なばらつきを表す。中央値・分位点は、遅延リスクやサービスレベルを説明する際に重要である。

分布の決定では、理論分布を仮定する場合と、データに分布をフィットする場合がある。フィットでは、ヒストグラム、パラメータ推定、適合度検定、ブートストラップによる妥当性確認を行う。

試験対策ポイント

- 期待値・分散・標準偏差・分位点を、意思決定上の意味と結びつける。

確認問題と解答

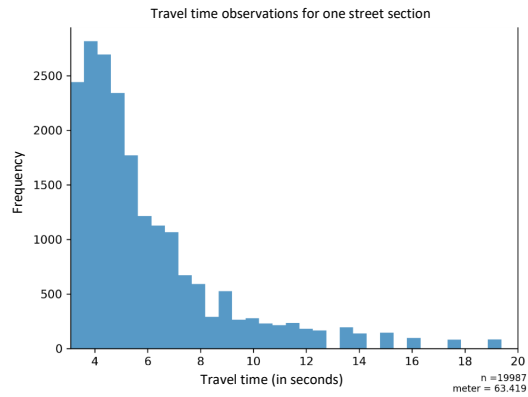
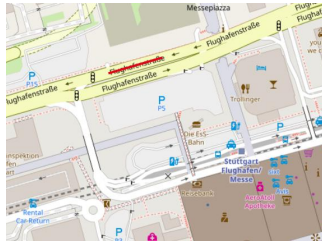
1. 旅行時間分布をデータから決める手順を説明せよ。

観測された旅行時間を集め、外れ値を確認し、ヒストグラムや密度を描く。正規分布、ガンマ分布、対数正規分布など候補分布を選び、平均・分散などのパラメータを推定する。可視化や Kolmogorov-Smirnov 検定で適合度を確認し、必要ならブートストラップで推定の安定性を検査する。

2. サービス時間分布の典型的な特徴を述べよ。

サービス時間は負にならないため非負である。多くのケースでは短い時間に集中し、例外的に長い作業があるため右裾が長い。平均だけでなく分散や上位分位点が重要で、例えば 90% 分位点は遅延リスクを評価するために使える。

Example: Urban Travel Time Distribution I



日本語訳

- 一つの道路区間における旅行時間観測。
- 横軸は旅行時間、縦軸は頻度。

解説

確率分布は、不確実な変数がどの値をどの程度取りやすいかを表す。旅行時間、サービス時間、需要量、注文間隔などを表現できる。

期待値は平均的な値、分散と標準偏差はばらつき、変動係数は平均に対する相対的なばらつきを表す。中央値・分位点は、遅延リスクやサービスレベルを説明する際に重要である。

分布の決定では、理論分布を仮定する場合と、データに分布をフィットする場合がある。フィットでは、ヒストグラム、パラメータ推定、適合度検定、ブートストラップによる妥当性確認を行う。

試験対策ポイント

- 期待値・分散・標準偏差・分位点を、意思決定上の意味と結びつける。

確認問題と解答

1. **旅行時間分布をデータから決める手順を説明せよ。**
観測された旅行時間を集め、外れ値を確認し、ヒストグラムや密度を描く。正規分布、ガンマ分布、対数正規分布など候補分布を選び、平均・分散などのパラメータを推定する。可視化や Kolmogorov-Smirnov 検定で適合度を確認し、必要ならブートストラップで推定の安定性を検査する。
2. **サービス時間分布の典型的な特徴を述べよ。**
サービス時間は負にならないため非負である。多くのケースでは短い時間に集中し、例外的に長い作業があるため右裾が長い。平均だけでなく分散や上位分位点が重要で、例えば 90% 分位点は遅延リスクを評価するために使える。

Fitting using Software

- Supporting: Python + Libraries



- Automated: EasyFit

Anpassungstests - Zusammenfassung									
#	Verteilung	Kolmogorov-Smirnov		Anderson-Darling		Chi-Quadrat			
		Statistic	Rang	Statistic	Rang	Statistic	Rang		
1	Beta	0,02912	4	0,30016	3	7,6998	7		
2	Burr	0,06428	18	2,3418	19	12,298	16		
3	Burr (4P)	0,04197	8	1,4051	11	12,446	17		
4	Cauchy	0,11929	42	8,7454	35	32,695	33		
5	Chi-Squared	0,13206	49	22,213	47	83,546	45		
6	Chi-Squared (2P)	0,10882	38	6,0575	28	19,716	26		
7	Dagum	0,04834	14	0,8719	8	5,3982	2		
8	Dagum (4P)	0,03489	5	0,59359	5	6,0943	3		
9	Erlang	0,20776	51	31,725	49	92,871	47		

日本語訳

- 支援ツール: Python とライブラリ。
- 自動ツール: EasyFit。

解説

確率分布は、不確実な変数がどの値をどの程度取りやすいかを表す。旅行時間、サービス時間、需要量、注文間隔などを表現できる。

期待値は平均的な値、分散と標準偏差はばらつき、変動係数は平均に対する相対的なばらつきを表す。中央値・分位点は、遅延リスクやサービスレベルを説明する際に重要である。

分布の決定では、理論分布を仮定する場合と、データに分布をフィットする場合がある。フィットでは、ヒストグラム、パラメータ推定、適合度検定、ブートストラップによる妥当性確認を行う。

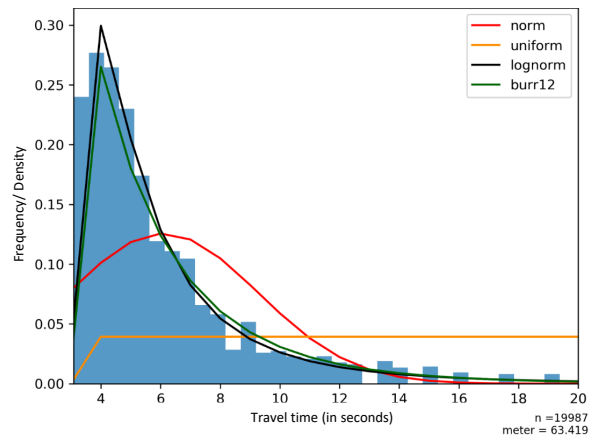
試験対策ポイント

- 期待値・分散・標準偏差・分位点を、意思決定上の意味と結びつける。

確認問題と解答

- 旅行時間分布をデータから決める手順を説明せよ。**
観測された旅行時間を集め、外れ値を確認し、ヒストグラムや密度を描く。正規分布、ガンマ分布、対数正規分布など候補分布を選び、平均・分散などのパラメータを推定する。可視化や Kolmogorov-Smirnov 検定で適合度を確認し、必要ならブートストラップで推定の安定性を検査する。
- サービス時間分布の典型的な特徴を述べよ。**
サービス時間は負にならないため非負である。多くのケースでは短い時間に集中し、例外的に長い作業があるため右裾が長い。平均だけでなく分散や上位分位点が重要で、例えば 90% 分位点は遅延リスクを評価するために使える。

Example: Urban Travel Time Distribution II



日本語訳

- 旅行時間の頻度または密度。
- 観測分布に理論分布を当てはめる。

解説

確率分布は、不確実な変数がどの値をどの程度取りやすいかを表す。旅行時間、サービス時間、需要量、注文間隔などを表現できる。

期待値は平均的な値、分散と標準偏差はばらつき、変動係数は平均に対する相対的なばらつきを表す。中央値・分位点は、遅延リスクやサービスレベルを説明する際に重要である。

分布の決定では、理論分布を仮定する場合と、データに分布をフィットする場合がある。フィットでは、ヒストグラム、パラメータ推定、適合度検定、ブートストラップによる妥当性確認を行う。

試験対策ポイント

- 期待値・分散・標準偏差・分位点を、意思決定上の意味と結びつける。

確認問題と解答

1. **旅行時間分布をデータから決める手順を説明せよ。**
観測された旅行時間を集め、外れ値を確認し、ヒストグラムや密度を描く。正規分布、ガンマ分布、対数正規分布など候補分布を選び、平均・分散などのパラメータを推定する。可視化や Kolmogorov-Smirnov 検定で適合度を確認し、必要ならブートストラップで推定の安定性を検査する。
2. **サービス時間分布の典型的な特徴を述べよ。**
サービス時間は負にならないため非負である。多くのケースでは短い時間に集中し、例外的に長い作業があるため右裾が長い。平均だけでなく分散や上位分位点が重要で、例えば 90% 分位点は遅延リスクを評価するために使える。

Possible Issues with Stochastic Modeling

- Unavailability of data (e.g., cannot be observed a priori)
 - Lack of data recording
 - Change of system: Construction of a street
 - New concept (e.g., autonomous cars)
- Limited data available
 - Only few observations are available which leads to coarse estimation of the underlying distribution
- Assumption that path travel times are computed by convolution of independent distributions generated for street segments. Correlation is neglected.
 - Indeed, correlation of neighboring street segments is essential



日本語訳

- データが利用できない
 - 事前に観測できない。
 - データ記録がない。
 - 道路工事などシステムが変化する。
 - 自動運転車など新しい概念で履歴がない。
- 利用可能データが限られる
 - 観測が少なく、基礎分布の推定が粗くなる。
- 道路セグメントごとの独立分布を畳み込んで経路旅行時間を計算する仮定では、相関が無視される。
- 実際には、隣接道路セグメントの相関が重要である。

解説

Deterministic model は、すべての入力値が既知で固定されているとみなす。簡単で解きやすいが、不確実性を無視する。

Stochastic model は、実現値の確率分布または確率を仮定する。期待値、分散、サンプリング、確率制約などを使えるが、十分なデータと妥当な分布仮定が必要である。

Quasi-stochastic model は、確率は分からないが、あり得るシナリオや区間

は分かる場合に使う。What-if 分析、区間旅行時間、Hurwicz 基準、minmax regret が典型である。

試験対策ポイント

- stochastic と quasi-stochastic の違いを、確率が分かるかどうかで説明する。

確認問題と解答

1. **stochastic と quasi-stochastic を比較せよ。**
stochastic では確率分布や各シナリオの確率が既知または推定可能であるため、期待値最小化や Monte Carlo sampling を使える。quasi-stochastic では確率が未知で、シナリオ集合や区間だけを用いる。したがって、最悪ケース、Hurwicz、minmax regret のような基準で決定する。
2. **いつ quasi-stochastic model が有用か。**
過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、道路工事などで環境が変わった、確率分布を置くには不確実性が大きすぎる場合である。このとき、区間や代表シナリオを用いることで、完全な確率分布なしに頑健な意思決定ができる。

Quasi-stochastic Modeling

- Based on scenarios
 - Create n scenario $s_n \in S$ (all scenarios)
 - Finite amount of possible realizations
 - „What-If“ analysis
 - e.g., traffic congestion: 10 km/h, no traffic congestion 50 km/h
- Based on intervals $[l, u]$ (as range of possible realizations)
 - Smallest possible value l , highest possible value u
 - Possible realizations can have arbitrary values within interval limits
 - E.g., 20 km/h for $[10, 50]$ km/h
- Both scenarios and intervals can be derived from domain knowledge and / or from data
- Depict an estimation of uncertainty without directly modeling a probability distribution



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 17

Decision Support
 Institut für Wirtschaftsinformatik

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

日本語訳

- シナリオに基づく
 - n 個のシナリオを作る。
 - 可能な実現値は有限個である。
 - What-if 分析。
 - 例: 混雑時 10 km/h、非混雑時 50 km/h。
- 区間に基づく
 - 可能な実現値の範囲として $[l, u]$ を使う。
 - 最小可能値 l と最大可能値 u 。
 - 実現値は区間内の任意の値を取り得る。
- シナリオと区間は、ドメイン知識またはデータから導出できる。
- 確率分布を直接モデル化せず、不確実性の推定を表す。

解説

Deterministic model は、すべての入力値が既知で固定されているとみなす。簡単で解きやすいが、不確実性を無視する。

Stochastic model は、実現値の確率分布または確率を仮定する。期待値、分散、サンプリング、確率制約などを使えるが、十分なデータと妥当な分布仮定が必要である。

Quasi-stochastic model は、確率は分からないが、あり得るシナリオや区間は分かる場合に使う。What-if 分析、区間旅行時間、Hurwicz 基準、minmax regret が典型である。

試験対策ポイント

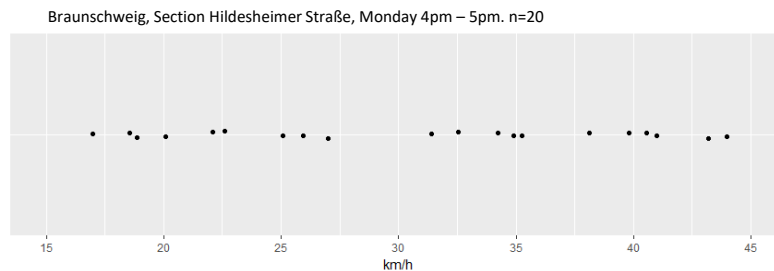
- stochastic と quasi-stochastic の違いを、確率が分かるかどうかで説明する。

確認問題と解答

1. **stochastic と quasi-stochastic を比較せよ。**
 stochastic では確率分布や各シナリオの確率が既知または推定可能であるため、期待値最小化や Monte Carlo sampling を使える。quasi-stochastic では確率が未知で、シナリオ集合や区間だけを用いる。したがって、最悪ケース、Hurwicz、minmax regret のような基準で決定する。
2. **いつ quasi-stochastic model が有用か。**
 過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、道路工事などで環境が変わった、確率分布を置くには不確実性が大きすぎる場合である。このとき、区間や代表シナリオを用いることで、完全な確率分布なしに頑健な意思決定ができる。

Constructing Scenarios from Data I

Example: Single observations of travel times



日本語訳

- 旅行時間の単一観測の例。
- Braunschweig, Hildesheimer Strasse, 月曜 16-17 時、n=20。

解説

Deterministic model は、すべての入力値が既知で固定されているとみなす。簡単で解きやすいが、不確実性を無視する。

Stochastic model は、実現値の確率分布または確率を仮定する。期待値、分散、サンプリング、確率制約などを使えるが、十分なデータと妥当な分布仮定が必要である。

Quasi-stochastic model は、確率は分からないが、あり得るシナリオや区間は分かる場合に使う。What-if 分析、区間旅行時間、Hurwicz 基準、minmax regret が典型である。

試験対策ポイント

- stochastic と quasi-stochastic の違いを、確率が分かるかどうかで説明する。

確認問題と解答

1. stochastic と quasi-stochastic を比較せよ。

stochastic では確率分布や各シナリオの確率が既知または推定可能であるため、期待値最小化や Monte Carlo sampling を使える。quasi-stochastic では確率が未知で、シナリオ集合や区間だけを用いる。したがって、最悪ケース、Hurwicz、minmax regret のような基準で決定する。

2. いつ quasi-stochastic model が有用か。

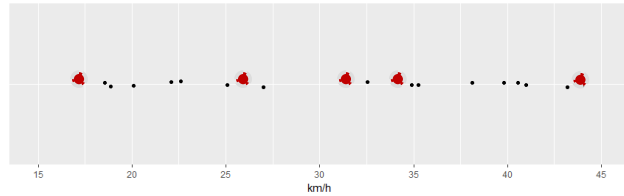
過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、道路工事などで環境が変わった、確率分布を置くには不確実性が大きすぎる場合である。このとき、区間や代表シナリオを用いることで、完全な確率分布なしに頑健な意思決定ができる。

Constructing Scenarios from Data II

Possible approaches

- Set number of scenarios to construct (e.g., 5)
- Choose extreme scenarios (best-/worst-case)
- Choose in-between scenarios

Braunschweig, Section Hildesheimer Straße, Monday 4pm – 5pm. n=20



- Choice based on domain knowledge
- Increasing the number of scenarios lead to more accurate estimations, in general
- Increases complexity of decision making



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 19

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 構築するシナリオ数を決める。例: 5。
- 極端シナリオを選ぶ。最良ケース・最悪ケース。
- 中間シナリオを選ぶ。
- 選択はドメイン知識に基づく。
- 一般にはシナリオ数を増やすと推定精度は高まる。
- ただし意思決定の複雑性も増す。

解説

Deterministic model は、すべての入力値が既知で固定されているとみなす。簡単で解きやすいが、不確実性を無視する。

Stochastic model は、実現値の確率分布または確率を仮定する。期待値、分散、サンプリング、確率制約などを使えるが、十分なデータと妥当な分布仮定が必要である。

Quasi-stochastic model は、確率は分からないが、あり得るシナリオや区間は分かる場合に使う。What-if 分析、区間旅行時間、Hurwicz 基準、minmax regret が典型である。

試験対策ポイント

- stochastic と quasi-stochastic の違いを、確率が分かるかどうかで説明する。

確認問題と解答

1. stochastic と quasi-stochastic を比較せよ。

stochastic では確率分布や各シナリオの確率が既知または推定可能であるため、期待値最小化や Monte Carlo sampling を使える。quasi-stochastic では確率が未知で、シナリオ集合や区間だけを用いる。したがって、最悪ケース、Hurwicz、minmax regret のような基準で決定する。

2. いつ quasi-stochastic model が有用か。

過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、道路工事などで環境が変わった、確率分布を置くには不確実性が大きすぎる場合である。このとき、区間や代表シナリオを用いることで、完全な確率分布なしに頑健な意思決定ができる。

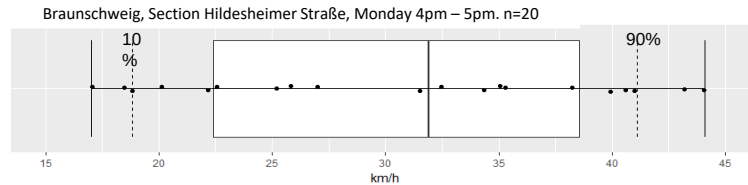
Determining Intervals from Data

Limits

- Upper: 90% Percentile
- Lower: 10% Percentile

Adjustment of limits

- Pessimistic: Shift towards worst-case
- Optimistic: Shift towards best-case
- Decreasing-/increasing interval span



日本語訳

- 限界
 - 上限: 90% 分位点。
 - 下限: 10% 分位点。
- 限界の調整
 - 悲観的: 最悪ケース側へずらす。
 - 楽観的: 最良ケース側へずらす。
 - 区間幅を狭める、または広げる。

解説

Deterministic model は、すべての入力値が既知で固定されているとみなす。簡単で解きやすいが、不確実性を無視する。

Stochastic model は、実現値の確率分布または確率を仮定する。期待値、分散、サンプリング、確率制約などを使えるが、十分なデータと妥当な分布仮定が必要である。

Quasi-stochastic model は、確率は分からないが、あり得るシナリオや区間は分かる場合に使う。What-if 分析、区間旅行時間、Hurwicz 基準、minmax

regret が典型である。

試験対策ポイント

- stochastic と quasi-stochastic の違いを、確率が分かるかどうかで説明する。

確認問題と解答

1. **stochastic と quasi-stochastic を比較せよ。**
stochastic では確率分布や各シナリオの確率が既知または推定可能であるため、期待値最小化や Monte Carlo sampling を使える。quasi-stochastic では確率が未知で、シナリオ集合や区間だけを用いる。したがって、最悪ケース、Hurwicz、minmax regret のような基準で決定する。
2. **いつ quasi-stochastic model が有用か。**
過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、道路工事などで環境が変わった、確率分布を置くには不確実性が大きすぎる場合である。このとき、区間や代表シナリオを用いることで、完全な確率分布なしに頑健な意思決定ができる。

このページは、関連概念を説明した後に一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

SS24 Aufgabe 2a [3 Punkte]

問題内容

Same-Day 配送における不確実性を、需要、リソース、環境の三カテゴリについて一例ずつ挙げる問題。

満点答案

需要の不確実性として、注文がいつ発生するか、どの地域から発生するか、注文量がどれくらいかがある。リソースの不確実性として、ドライバーの利用可能性、車両故障、バッテリー残量、積載容量、ドライバーのスキルがある。環境の不確実性として、交通渋滞、駐車可能性、天候、道路工事、事故、通信ネットワーク障害がある。

満点を取るには、単に三語を列挙するのではなく、それぞれが配送計画へどう影響するかを説明する。需要は訪問先と負荷を変え、リソースは実行可能な割当を変え、環境は旅行時間や遅延リスクを変える。

具体例による解説

夕方に予想外の大量注文が入ると需要不確実性、登録ドライバーがアプリを切って稼働しないとリソース不確実性、突然の道路閉鎖で到着時間が変わると環境不確実性である。

採点で落とさない要素

- 三カテゴリをすべて挙げる
- 各カテゴリに具体例
- 計画への影響を説明

WS24/25 Aufgabe 3 [12 Punkte]

問題内容

stochastic と quasi-stochastic の違い、および各手法の考え方を説明する問題。

満点答案

stochastic model では、不確実な実現値について確率分布またはシナリオ確率が既知または推定可能である。したがって、期待値、分散、確率制約、Monte Carlo sampling などを用いて意思決定を評価できる。例として、旅行時間がガンマ分布に従うと仮定し、その期待値や分位点を使ってルートを評価する場合がある。

quasi-stochastic model では、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや区間は分かる。例えば、旅行時間が $[l, u]$ の範囲にあることだけが分かる場合である。このとき、Hurwicz 基準、最悪ケース最適化、minmax regret、What-if 分析を使う。

両者の違いは、確率を使って平均的・分布的に評価できるか、確率なしで代表シナリオや区間に対して頑健に評価するかである。データが十分なら stochastic、データが少ない・分布仮定が難しいなら quasi-stochastic が適する。

具体例による解説

旅行時間の過去観測が大量にあり、分布をフィットできるなら stochastic。新しい道路工事で過去データがなく、専門家が『10分から25分』という範囲だけを与えるなら quasi-stochastic。

採点で落とさない要素

- 確率既知/未知の違い
- stochastic 手法
- quasi-stochastic 手法
- 適用条件
- 具体例

Agenda

- Uncertainty
- Modeling Uncertainty (Descriptive and Predictive Analytics)
- **Decision Making under Uncertainty (Prescriptive Analytics)**
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 21

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 不確実性。

- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ。

Example Knapsack Problem I

Example

A burglar with a knapsack gets into a house and wants to steal objects to sell later on.

- Each object has a value and a weight
- Total weight of a combination of objects has to fit the capacity of the knapsack
- Find combination of these objects with highest sum of selling prices.

Deterministic environment

- He knows exact values (v_i) and weights (w_i) of possible objects
- He knows the exact limit of this knapsack (W)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n v_i \cdot x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq W \\ & x_i \in \{0,1\} \text{ for } i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$



日本語訳

- 泥棒がナップサックを持って家に入り、後で売するために物を盗む。
- 各物品には価値と重さがある。
- 物品の組合せの総重量はナップサック容量に収まらなければならない。
- 売却価格の合計が最大となる組合せを探す。
- 決定論的環境
 - 可能な物品の正確な価値 v_i と重さ w_i を知っている。
 - ナップサック容量 W を正確に知っている。

解説

確率的意思決定では、決定 x を選んだ後にランダム情報 x_i が実現する。費用 $F(x, x_i)$ は事前には確定していないため、期待費用 $E[F(x, x_i)]$ やリスクを含む基準を最適化する。

Monte Carlo Sampling では、分布から複数のシナリオを発生させ、期待値を標本平均で近似する。サンプル数が多いほど安定しやすいが、計算量も増える。

期待値-分散原理では、平均性能だけでなくばらつきも評価する。リスク回避的なら分散の大きい解を避け、リスク中立なら期待値中心で判断する。

試験対策ポイント

- 決定後にランダム情報が実現するため、 $F(x, x_i)$ ではなく期待値やリスク基準を最適化する。

確認問題と解答

1. なぜ $F(x, x_i)$ を直接最適化できないのか。

x_i は意思決定時点ではまだ実現していないランダム情報である。したがって、特定の実現値に対する費用 $F(x, x_i)$ は事前に確定していない。意思決定時点では、分布に基づく期待値、分散、分位点、サンプリング平均などを使って x を評価する必要がある。

2. Monte Carlo Sampling の役割を説明せよ。

確率分布から多数のシナリオを発生させ、それぞれで費用を計算することで、期待費用を標本平均で近似する。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプルに基づいて近似的な意思決定が可能になる。

Example Knapsack Problem II

Stochastic environment

- Possible uncertainty in the objective:
 - He does not know the exact selling prices on the black market.
- Possible uncertainty in the constraints:
 - He does not know the exact weights of the objects
- He does not know the exact limit of his knapsack

Example

- **Random variable** in the objective
 - $\max \sum_{i=1}^n v_i \cdot x_i$
- **Random variable** on LHS of constraint:
 - $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq W$
- **Random variable** on RHS of constraint:
 - $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq \mathbf{W}$

Example

- **Random variable** in the objective
 - $\max \sum_{i=1}^n v_i \cdot x_i$
- **Random variable** on LHS of constraint:
 - $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq W$
- **Random variable** on RHS of constraint:
 - $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq \mathbf{W}$



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 23

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 確率的環境
 - 目的関数の不確実性: 闇市場での正確な売却価格が分からない。
 - 制約の不確実性: 物品の正確な重さが分からない。
 - 制約の不確実性: ナップサックの正確な容量が分からない。
- 例
 - 目的関数にランダム変数がある。
 - 制約左辺にランダム変数がある。
 - 制約右辺にランダム変数がある。

解説

確率的意思決定では、決定 x を選んだ後にランダム情報 x_i が実現する。費用 $F(x, x_i)$ は事前には確定していないため、期待費用 $E[F(x, x_i)]$ やリスクを含む基準を最適化する。

Monte Carlo Sampling では、分布から複数のシナリオを発生させ、期待値を標本平均で近似する。サンプル数が多いほど安定しやすいが、計算量も増える。

期待値-分散原理では、平均性能だけでなくばらつきも評価する。リスク回避的な分散の大きい解を避け、リスク中立なら期待値中心で判断する。

試験対策ポイント

- 決定後にランダム情報が実現するため、 $F(x, x_i)$ ではなく期待値やリスク基準を最適化する。

確認問題と解答

1. **なぜ $F(x, x_i)$ を直接最適化できないのか。**
 x_i は意思決定時点ではまだ実現していないランダム情報である。したがって、特定の実現値に対する費用 $F(x, x_i)$ は事前に確定していない。意思決定時点では、分布に基づく期待値、分散、分位点、サンプリング平均などを使って x を評価する必要がある。
2. **Monte Carlo Sampling の役割を説明せよ。**
 確率分布から多数のシナリオを発生させ、それぞれで費用を計算することで、期待費用を標本平均で近似する。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプルに基づいて近似的な意思決定が可能になる。

Decision Making under Uncertainty

- Stochastic decision making differs from quasi-stochastic decision making
- Uncertainty can affect objective and / or constraints
- Realizations manifest after decisions are made
- Stochastic decision making:
Expected value and deviation is known
- Quasi-stochastic decision making:
Expected value and deviation is unknown



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 24

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 確率的意思決定は準確率的意思決定と異なる。
- 不確実性は目的関数と制約のどちらにも影響し得る。
- 実現値は決定後に現れる。
- 確率的意思決定: 期待値と偏差が既知である。
- 準確率的意思決定: 期待値と偏差が未知である。

解説

Deterministic model は、すべての入力値が既知で固定されているとみなす。簡単に解きやすいが、不確実性を無視する。

Stochastic model は、実現値の確率分布または確率を仮定する。期待値、分散、サンプリング、確率制約などを使えるが、十分なデータと妥当な分布仮定が必要である。

Quasi-stochastic model は、確率は分からないが、あり得るシナリオや区間は分かる場合に使う。What-if 分析、区間旅行時間、Hurwicz 基準、minmax regret が典型である。

試験対策ポイント

- stochastic と quasi-stochastic の違いを、確率が分かるかどうかで説明する。

確認問題と解答

- stochastic と quasi-stochastic を比較せよ。**
stochastic では確率分布や各シナリオの確率が既知または推定可能であるため、期待値最小化や Monte Carlo sampling を使える。quasi-stochastic では確率が未知で、シナリオ集合や区間だけを用いる。したがって、最悪ケース、Hurwicz、minmax regret のような基準で決定する。
- いつ quasi-stochastic model が有用か。**
過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、道路工事などで環境が変わった、確率分布を置くには不確実性が大きすぎる場合である。このとき、区間や代表シナリオを用いることで、完全な確率分布なしに頑健な意思決定ができる。

Stochastic Decision Making

- $\mathcal{X}$ domain of all feasible decision
- x a specific decision
- ξ random information (available after decision is made)
- F cost function to be minimized, denoted as $F(x, \xi)$
- Optimizing $F(x, \xi)$ directly is not possible
→ minimize expected value $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$
- Optimal value: $\zeta^* = \min_{x \in \mathcal{X}} \{f(x) = \mathbb{E}[F(x, \xi)]\}$
- Set of optimal decisions: $\mathcal{S}^* = \{x \in \mathcal{X} : f(x) = \zeta^*\}$



日本語訳

- $\mathcal{X}$ はすべての実行可能決定の領域である。
- x は特定の決定である。
- ξ はランダム情報であり、決定後に利用可能になる。
- F は最小化される費用関数であり、 $F(x, \xi)$ と表される。
- $F(x, \xi)$ を直接最適化することはできない。
- 期待値 $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$ を最小化する。
- 最適値と最適決定集合を定義する。

解説

確率的意思決定では、決定 x を選んだ後にランダム情報 ξ が実現する。費用 $F(x, \xi)$ は事前には確定していないため、期待費用 $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$ やリスクを含む基準を最適化する。

Monte Carlo Sampling では、分布から複数のシナリオを発生させ、期待値を標本平均で近似する。サンプル数が多いほど安定しやすいが、計算量も増える。

期待値-分散原理では、平均性能だけでなくばらつきも評価する。リスク回避的な分散の大きい解を避け、リスク中立なら期待値中心で判断する。

試験対策ポイント

- 決定後にランダム情報が実現するため、 $F(x, \xi)$ ではなく期待値やリスク基準を最適化する。

確認問題と解答

1. なぜ $F(x, \xi)$ を直接最適化できないのか。

ξ は意思決定時点ではまだ実現していないランダム情報である。したがって、特定の実現値に対する費用 $F(x, \xi)$ は事前に確定していない。意思決定時点では、分布に基づく期待値、分散、分位点、サンプリング平均などを使って x を評価する必要がある。

2. Monte Carlo Sampling の役割を説明せよ。

確率分布から多数のシナリオを発生させ、それぞれで費用を計算することで、期待費用を標本平均で近似する。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプルに基づいて近似的な意思決定が可能になる。

Stochastic Decision Making II

Monte Carlo Sampling

- Choose n scenarios $(\xi)_{i=1}^n$ of ξ
- Approximate objective function by

$$\mathbb{E}[F(x, \xi)] \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(x, \xi_i)$$
- Solve deterministic right hand side
- Approximate optimal value:

$$\zeta_n^* = \min_{x \in \mathcal{X}} \left\{ f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(x, \xi_i) \right\}$$



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 26

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Example

- Distributions of selling prices for each object is known
- Generate n scenarios by sampling selling prices for each object
- Solve each scenario independently
- Determine approximate optimal value and set of approximate optimal decisions from the n solved scenarios



日本語訳

- ランダム情報 ξ_i から n 個のシナリオ $\xi_{i,j}$ を選ぶ。
- 目的関数 $E[F(x, \xi_i)]$ を標本平均で近似する。
- 右辺の決定論的問題を解く。
- 近似最適値を求める。
- 例
 - 各物品の売却価格分布が既知である。
 - 各物品価格をサンプリングして n 個のシナリオを生成する。
 - 各シナリオを独立に解く。
 - n 個の解から近似最適値と近似最適決定集合を決定する。

解説

確率的意思決定では、決定 x を選んだ後にランダム情報 ξ_i が実現する。費用 $F(x, \xi_i)$ は事前には確定していないため、期待費用 $E[F(x, \xi_i)]$ やリスクを含む基準を最適化する。

Monte Carlo Sampling では、分布から複数のシナリオを発生させ、期待値を標本平均で近似する。サンプル数が多いほど安定しやすいが、計算量も増

える。

期待値-分散原理では、平均性能だけでなくばらつきも評価する。リスク回避的なら分散の大きい解を避け、リスク中立なら期待値中心で判断する。

試験対策ポイント

- 決定後にランダム情報が実現するため、 $F(x, \xi_i)$ ではなく期待値やリスク基準を最適化する。

確認問題と解答

- なぜ $F(x, \xi_i)$ を直接最適化できないのか。**
 ξ_i は意思決定時点ではまだ実現していないランダム情報である。したがって、特定の実現値に対する費用 $F(x, \xi_i)$ は事前に確定していない。意思決定時点では、分布に基づく期待値、分散、分位点、サンプリング平均などを使って x を評価する必要がある。
- Monte Carlo Sampling の役割を説明せよ。**
 確率分布から多数のシナリオを発生させ、それぞれで費用を計算することで、期待費用を標本平均で近似する。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプルに基づいて近似的な意思決定が可能になる。

Stochastic Decision Making III



Expected Value Variance Principle

- x is evaluated by a preference function using expected value and variance
- Incorporating variance for a more precise objective function
- Variance is weighted by q : $\mu(x) + q \cdot \sigma^2(x)$
 - $q = -1$ high affinity to risk
 - $q = 0$ neutral to risk
 - $q = 1$ risk-averse

Example

- Burglar knows distributions of selling prices for each object
 - E.g., through assumption based on historical data
- Calculates expected values (and variances)
- Chooses combination of objects with best total expected selling prices

日本語訳

- x は期待値と分散を用いる選好関数で評価される。
- より精密な目的関数のために分散を組み込む。
- 分散は q で重み付けされる: $\mu(x) + q \sigma^2(x)$ 。
- $q=-1$: リスクへの親和性が高い。
- $q=0$: リスク中立。
- $q=1$: リスク回避。
- 例
 - 泥棒は各物品の売却価格分布を知っている。
 - 履歴データに基づく仮定など。
 - 期待値と分散を計算する。
 - 総期待売却価格が最もよい組合せを選ぶ。

解説

確率的意思決定では、決定 x を選んだ後にランダム情報 x_i が実現する。費用 $F(x, x_i)$ は事前には確定していないため、期待費用 $E[F(x, x_i)]$ やリスクを含む基準を最適化する。

Monte Carlo Sampling では、分布から複数のシナリオを発生させ、期待値

を標本平均で近似する。サンプル数が多いほど安定しやすいが、計算量も増える。

期待値-分散原理では、平均性能だけでなくばらつきも評価する。リスク回避的なら分散の大きい解を避け、リスク中立なら期待値中心で判断する。

試験対策ポイント

- 決定後にランダム情報が実現するため、 $F(x, x_i)$ ではなく期待値やリスク基準を最適化する。

確認問題と解答

1. **なぜ $F(x, x_i)$ を直接最適化できないのか。**
 x_i は意思決定時点ではまだ実現していないランダム情報である。したがって、特定の実現値に対する費用 $F(x, x_i)$ は事前に確定していない。意思決定時点では、分布に基づく期待値、分散、分位点、サンプリング平均などを使って x を評価する必要がある。
2. **Monte Carlo Sampling の役割を説明せよ。**
 確率分布から多数のシナリオを発生させ、それぞれで費用を計算することで、期待費用を標本平均で近似する。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプルに基づいて近似的な意思決定が可能になる。

Quasi-stochastic Decision Making I



Hurwicz-Criterion

- Consider worst and best realization
- Weighted sum with optimism-parameter $\lambda \in [0,1]$:
 $(1 - \lambda) \cdot \text{"worst case"} + \lambda \cdot \text{"best case"}$

Example

- Burglar knows (historical) selling prices for each objects
- Choose different scenarios
- Calculates weighted mean / sum prices for each object
- Chooses combination of objects with best total prices as determined

日本語訳

- 最悪実現と最良実現を考慮する。
- 楽観/パラメータ λ in $[0,1]$ を用いて重み付き和を計算する。
- $(1-\lambda) \times \text{worst case} + \lambda \times \text{best case}$ 。
- 例
 - 泥棒は各物品の過去の売却価格を知っている。
 - 異なるシナリオを選ぶ。
 - 各物品について重み付き平均または合計価格を計算する。
 - 決定された総価格が最良となる組合せを選ぶ。

解説

Hurwicz 基準は、最悪ケースと最良ケースを楽観係数 λ で重み付けする。 λ が大きいほど楽観的、0 に近いほど悲観的である。

Minmax regret は、選んだ解が各シナリオで、そのシナリオの完全情報最適解に比べてどれだけ悪いかを regret として測る。各解の最大 regret を計算し、それが最小の解を選ぶ。

regret の直感は『後からそのシナリオが実現したと分かった時に、別の解を選んでもよかったという損失を抑える』ことである。平均的な効率だけ

でなく、後悔の大きい極端な失敗を避ける。

試験対策ポイント

- Hurwicz は楽観/悲観の重み付け、minmax regret は最悪の後悔を最小化する基準。

確認問題と解答

1. minmax regret を言葉で説明せよ。

各シナリオについて、選んだ解の費用と、そのシナリオを事前に知っていた場合の最良費用との差を regret とする。候補解ごとに最も大きい regret を求め、その最大 regret が最も小さい解を選ぶ。目的は、どのシナリオが実現しても『別の解なら大幅に良かった』という状況を抑えることである。

2. Hurwicz 基準と minmax regret の違いを述べよ。

Hurwicz 基準は最良ケースと最悪ケースの性能そのものを重み付けして評価する。minmax regret は性能そのものではなく、各シナリオの完全情報最適解との差、つまり後悔を評価する。前者は楽観度を直接反映し、後者はシナリオ間での相対的な失敗を抑える。

Quasi-stochastic Decision Making II



Minmax-Regret-Criterion

- Comparing a pessimistic decision in a certain scenario with best possible decision (assuming complete information) in the same scenario
- Regret: Deviation of the worst decision from the best possible decision in the same scenario

Example

- Regret of burglar not realizing the best case
- Burglar knows (historical) selling prices for each objects
- Calculate difference of best and worst cases for each combination
 - Worst selling price for taken objects
 - Best selling price for objects left behind
- Results in taking objects with a stable market price and leaving things behind that only yield a high price in the optimistic case.



日本語訳

- あるシナリオにおける悲観的決定を、同じシナリオで完全情報がある場合の最良決定と比較する。
- Regret は、同じシナリオにおける最良決定からの乖離である。
- 例
 - 泥棒が最良ケースを実現できなかったことへの regret。
 - 泥棒は各物品の過去の売却価格を知っている。
 - 各組合せについて最良ケースと最悪ケースの差を計算する。
 - 取った物品については最悪売却価格、残した物品については最良売却価格を考える。
 - 安定した市場価格の物品を取り、楽観ケースでだけ高価な物品を残す結果になり得る。

解説

Hurwicz 基準は、最悪ケースと最良ケースを楽観係数 λ で重み付けする。 λ が大きいほど楽観的、0 に近いほど悲観的である。

Minmax regret は、選んだ解が各シナリオで、そのシナリオの完全情報最適解に比べてどれだけ悪いかを regret として測る。各解の最大 regret を計算し、それが最小の解を選ぶ。

regret の直感は『後からそのシナリオが実現したと分かった時に、別の解を選んでおけばよかったという損失を抑える』ことである。平均的な効率だけでなく、後悔の大きい極端な失敗を避ける。

試験対策ポイント

- Hurwicz は楽観/悲観の重み付け、minmax regret は最悪の後悔を最小化する基準。

確認問題と解答

1. **minmax regret を言葉で説明せよ。**
各シナリオについて、選んだ解の費用と、そのシナリオを事前に知っていた場合の最良費用との差を regret とする。候補解ごとに最も大きい regret を求め、その最大 regret が最も小さい解を選ぶ。目的は、どのシナリオが実現しても『別の解なら大幅に良かった』という状況を抑えることである。
2. **Hurwicz 基準と minmax regret の違いを述べよ。**
Hurwicz 基準は最良ケースと最悪ケースの性能そのものを重み付けして評価する。minmax regret は性能そのものではなく、各シナリオの完全情報最適解との差、つまり後悔を評価する。前者は楽観度を直接反映し、後者はシナリオ間での相対的な失敗を抑える。

このページは、関連概念を説明した後に一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

SS24 Aufgabe 2b [3 Punkte]

問題内容

修理サービスや在宅介護の顧客サービス時間について、確率密度関数の典型的性質を三つ説明する問題。

満点答案

第一に、サービス時間は負にならないため、分布の定義域は 0 以上である。第二に、多くのサービスは標準的な短い所要時間に集中するが、例外的に長い作業が起こるため右裾が長くなりやすい。第三に、サービス品質や遅延リスクを評価するには平均だけでは不十分であり、分散、標準偏差、分位点、特に上位分位点が重要である。

試験では、単に『正規分布』など分布名を書くよりも、なぜ非負・右裾・ばらつきが意思決定に影響するかを説明する方がよい。サービス時間の上振れは次顧客への遅延を引き起こし、ツアー全体に伝播する。

具体例による解説

家電修理では多くの訪問は 20 分で終わるが、故障が複雑な場合は 90 分かかる。この長い右裾を無視して平均 30 分だけで計画すると、後続訪問が連鎖的に遅れる。

採点で落とさない要素

- 非負性
- 右裾/歪み
- 平均だけでなく分散・分位点
- 計画への影響

SS23 Aufgabe 3 [6 Punkte] / WS24/25 Aufgabe 1 [10 Punkte]

問題内容

区間旅行時間、楽観値・悲観値、regret に基づき、最大の後悔を抑える意思決定の論理を説明する問題。

満点答案

区間旅行時間では、各アークについて楽観的旅行時間 l_{ij} と悲観的旅行時間 u_{ij} が分かるが、その確率は分からない。この場合、平均値で最適化するのではなく、複数の可能な交通状態に対して解を評価する。regret とは、あるシナリオが実現したときに、自分が選んだ解の費用と、そのシナリオを事前に知っていた場合の最適解の費用との差である。

minmax regret では、各候補ルートについて全シナリオの regret を計算し、その最大値を求める。そして最大 regret が最小になるルートを選ぶ。これにより、どのシナリオが実現しても『別のルートなら大幅に良かった』という最悪の後悔を小さくできる。

この基準は、最良ケースだけを見てリスクを無視することも、最悪ケースだけを見て過度に保守的になることも避ける。都市物流では、効率性とサービス信頼性のバランスを取るために有用である。

具体例による解説

ルート A は通常なら短いが、渋滞時に大きく悪化する。ルート B は通常少し長いが、どの状態でも安定している。minmax regret では、シナリオごとに完全情報最適ルートとの差を見て、最悪の差が小さい B を選ぶ可能性がある。

採点で落とさない要素

- regret の定義
- 完全情報最適解との差
- 最大 regret を最小化
- 平均/最悪ケースとの違い
- 物流例

Agenda

- Uncertainty
- Modeling Uncertainty (Descriptive and Predictive Analytics)
- Decision Making under Uncertainty (Prescriptive Analytics)
- **Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics**



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 30

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 不確実性。

- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ。

Case Study: Robust Vehicle Routing for Urban Logistics



Groß, P.-O., Ulmer, M.W., Ehmke, J.F., Mattfeld, D.C., 2015. Exploiting Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics. Transportation Research Procedia 10, 652 – 661.

Groß, P.-O., Ehmke, J.F., Mattfeld, D.C., 2020. Interval travel times for robust synchronization in city logistics vehicle routing, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Volume 143, 2020



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 31



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

日本語訳

- 都市物流の課題
 - 高い需要とコスト圧力。
 - 高い顧客期待。
- 都市交通システム
 - 限定されたインフラ: 渋滞。
 - 変動しやすい旅行時間: 不確実性。
- 都市物流の車両ルーティングへ、旅行時間不確実性の情報を統合する。

解説

都市物流では、顧客期待、渋滞、狭い配送時間、車両数制約により、単に平均旅行時間を最小化するだけでは不十分である。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、下限と上限で不確実性を表す準確率の情報モデルである。十分な分布推定が難しい場合でも、5% 分位点や 95% 分位点を使って現実的な範囲を作れる。

ロバストルーティングでは、平均的に短いルートだけでなく、複数の交通シ

ナリオで大きく崩れにくいルートを選ぶ。効率性とサービス信頼性のトレードオフが中心である。

試験対策ポイント

- 都市物流では、平均時間最小化・最悪ケース・regret の違いを説明できる。

確認問題と解答

- 都市物流で区間旅行時間が有用な理由を説明せよ。**
都市交通では旅行時間のばらつきが大きく、十分な確率分布を推定できない道路や時間帯もある。区間旅行時間なら、下限・上限で不確実性の範囲を表せるため、少ないデータや専門知識でもロバストな計画に使える。
- 効率性と信頼性のトレードオフを説明せよ。**
平均旅行時間だけを最小化すると短いが遅延に弱いルートになる場合がある。最悪ケースだけを重視すると非常に安全だが過度に長いルートになる場合がある。regret やロバスト基準は、その中間で、複数の交通状況に対して大きく悪化しにくいルートを選ぶとする。

Roles in Urban Logistics

Shipping Company

- Online retailer
- Number of known customers
- Commission logistic service provider with delivery of goods
- Demand α -service level, based on promised delivery dates

Logistic service provider

- Parcel Services
- Operate a fleet of delivery vehicles
- A-priori / "day-ahead" planning of deliveries
- Minimize travel time

α -service level is affected by travel times

→ Information w.r.t. uncertainty of travel times must be considered in the planning phase



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 32

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Shipping Company
 - オンライン小売業者。
 - 既知の顧客数。
 - 商品の配送を物流サービスプロバイダに委託する。
 - 約束された配送日に基づき α サービスレベルを要求する。
- Logistic service provider
 - 小包サービス。
 - 配送車両フリートを運用する。
 - 事前または前日計画を行う。
 - 旅行時間を最小化する。
- α サービスレベルは旅行時間の影響を受ける。
- 旅行時間の不確実性に関する情報は計画段階で考慮されなければならない。

解説

都市物流では、顧客期待、渋滞、狭い配送時間、車両数制約により、単に平均旅行時間を最小化するだけでは不十分である。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、下限と上限で不確実性を表す準確率の情報モデルで

ある。十分な分布推定が難しい場合でも、5% 分位点や 95% 分位点を使って現実的な範囲を作れる。

ロバストルーディングでは、平均的に短いルートだけでなく、複数の交通シナリオで大きく崩れにくいルートを選ぶ。効率性とサービス信頼性のトレードオフが中心である。

試験対策ポイント

- 都市物流では、平均時間最小化・最悪ケース・regret の違いを説明できる。

確認問題と解答

1. **都市物流で区間旅行時間が有用な理由を説明せよ。**
都市交通では旅行時間のばらつきが大きく、十分な確率分布を推定できない道路や時間帯もある。区間旅行時間なら、下限・上限で不確実性の範囲を表せるため、少ないデータや専門知識でもロバストな計画に使える。
2. **効率性と信頼性のトレードオフを説明せよ。**
平均旅行時間だけを最小化すると短いが遅延に弱いルートになる場合がある。最悪ケースだけを重視すると非常に安全だが過度に長いルートになる場合がある。regret やロバスト基準は、その中間で、複数の交通状況に対して大きく悪化しにくいルートを選ぶとする。

Modelling uncertain travel times

	Stochastic	Quasi-stochastic
Representation	Distribution of travel times with expected value μ and variance σ^2 [Lecluyse et al. (2009)]	Intervals of travel times with limits $[l, u]$ [Karasan et al. (2001)]
Data requirements	Large number of observations [Ehmke et al. (2016)]	Small number of observations [Groß et al. (2015)]
Modeling	Type of distribution / parametrization [Susilawati et al. (2013)]	Determining interval limits
Aggregation	Convolution [Gómez et al. (2015)]	Interval arithmetics [Alefeld and Mayer (2000)]
Interpretability	Abstract / "Complex"	Intuitive / "Simple"

→ Interval travel times is an appropriate information model for urban logistics

日本語訳

- Quasi-stochastic
 - 上限・下限 $[l, u]$ を持つ区間旅行時間。
 - 少数の観測で利用しやすい。
 - 区間限界を決定する。
 - 区間演算。
 - 直感的で単純。
- Stochastic
 - 期待値 μ と分散 σ^2 を持つ旅行時間分布。
 - 多数の観測を必要とする。
 - 分布型とパラメータ化が必要。
 - 畳み込みによる集約。
 - 抽象的で複雑。
- 都市物流には区間旅行時間が適切な情報モデルである。

解説

都市物流では、顧客期待、渋滞、狭い配送時間、車両数制約により、単に平均旅行時間を最小化するだけでは不十分である。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、下限と上限で不確実性を表す準確率の情報モデルで

ある。十分な分布推定が難しい場合でも、5% 分位点や 95% 分位点を使って現実的な範囲を作る。

ロバストルーティングでは、平均的に短いルートだけでなく、複数の交通シナリオで大きく崩れにくいルートを選ぶ。効率性とサービス信頼性のトレードオフが中心である。

試験対策ポイント

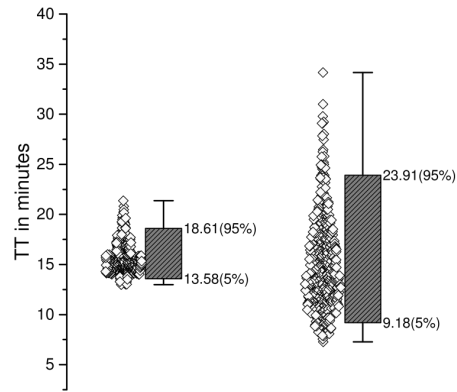
- 都市物流では、平均時間最小化・最悪ケース・regret の違いを説明できる。

確認問題と解答

1. 都市物流で区間旅行時間が有用な理由を説明せよ。
都市交通では旅行時間のばらつきが大きく、十分な確率分布を推定できない道路や時間帯もある。区間旅行時間なら、下限・上限で不確実性の範囲を表せるため、少ないデータや専門知識でもロバストな計画に使える。
2. 効率性と信頼性のトレードオフを説明せよ。
平均旅行時間だけを最小化すると短いが遅延に弱いルートになる場合がある。最悪ケースだけを重視すると非常に安全だが過度に長いルートになる場合がある。regret やロバスト基準は、その中間で、複数の交通状況に対して大きく悪化しにくいルートを選ぶとする。

Generating the information model data

- Shifted Gamma distribution
 - Parameter
 - Mean Travel Time
 - Coefficient of Variation
- Sampling Approach
 - Randomly draw 500 observations



Example of a connection. Parameters:
Mean travel time = 15.5
Coefficient of variance = 10% (left) and 30% (right)



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Quelle: Groß, P.-O., Ulmer, M.W., Ehmeke, J.F., Mattfeld, D.C., 2015. Exploiting Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics. Transportation Research Procedia 10, 652 – 661.

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 34

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Shifted Gamma distribution。
- パラメータ
 - 平均旅行時間。
 - 変動係数。
- サンプリングアプローチ。
- 500 個の観測をランダムに抽出する。
- 接続の例: 平均旅行時間 15.5、変動係数 10% と 30%。

解説

確率分布は、不確実な変数がどの値をどの程度取りやすいかを表す。旅行時間、サービス時間、需要量、注文間隔などを表現できる。

期待値は平均的な値、分散と標準偏差はばらつき、変動係数は平均に対する相対的なばらつきを表す。中央値・分位点は、遅延リスクやサービスレベルを説明する際に重要である。

分布の決定では、理論分布を仮定する場合と、データに分布をフィットする

場合がある。フィットでは、ヒストグラム、パラメータ推定、適合度検定、ブートストラップによる妥当性確認を行う。

試験対策ポイント

- 期待値・分散・標準偏差・分位点を、意思決定上の意味と結びつける。

確認問題と解答

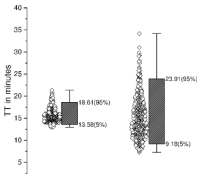
1. 旅行時間分布をデータから決める手順を説明せよ。
観測された旅行時間を集め、外れ値を確認し、ヒストグラムや密度を描く。正規分布、ガンマ分布、対数正規分布など候補分布を選び、平均・分散などのパラメータを推定する。可視化や Kolmogorov-Smirnov 検定で適合度を確認し、必要ならブートストラップで推定の安定性を検査する。
2. サービス時間分布の典型的な特徴を述べよ。
サービス時間は負にならないため非負である。多くのケースでは短い時間に集中し、例外的に長い作業があるため右裾が長い。平均だけでなく分散や上位分位点が重要で、例えば 90% 分位点は遅延リスクを評価するために使える。

Information Model

Two travel time matrices

- U : upper limit of interval travel times
- 95% Quantile (on peak traffic)
- L : lower limit of interval travel times
- 5% Quantile (off peak traffic)

$$U = \begin{pmatrix} u_{ij} & \dots \\ & \ddots \\ & & u_{ij} \end{pmatrix}$$
$$L = \begin{pmatrix} l_{ij} & \dots \\ & \ddots \\ & & l_{ij} \end{pmatrix}$$
$$l_{ij} \leq u_{ij}$$



Quelle: Groß, P.-O., Ulmer, M.W., Ehmeke, J.F., Mattfeld, D.C., 2015. Exploiting Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics. Transportation Research Procedia 10, 652 – 661.

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 35

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld



日本語訳

- 二つの旅行時間行列。
- U : 区間旅行時間の上限。ピーク交通の 95% 分位点。
- L : 区間旅行時間の下限。オフピーク交通の 5% 分位点。
- $l_{ij} \leq u_{ij}$ 。

解説

都市物流では、顧客期待、渋滞、狭い配送時間、車両数制約により、単に平均旅行時間を最小化するだけでは不十分である。

区間旅行時間 $[l,u]$ は、下限と上限で不確実性を表す準確率の情報モデルである。十分な分布推定が難しい場合でも、5% 分位点や 95% 分位点を使って現実的な範囲を作れる。

ロバストレーティングでは、平均的に短いルートだけでなく、複数の交通シナリオで大きく崩れにくいルートを選ぶ。効率性とサービス信頼性のトレードオフが中心である。

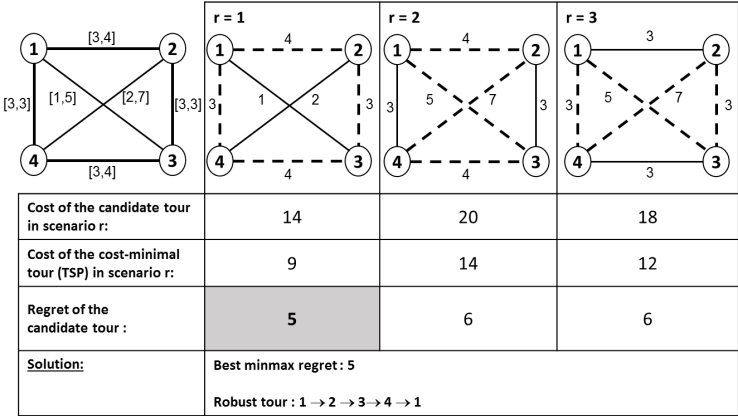
試験対策ポイント

- 都市物流では、平均時間最小化・最悪ケース・regret の違いを説明できる。

確認問題と解答

1. 都市物流で区間旅行時間が有用な理由を説明せよ。
都市交通では旅行時間のばらつきが大きく、十分な確率分布を推定できない道路や時間帯もある。区間旅行時間なら、下限・上限で不確実性の範囲を表せるため、少ないデータや専門知識でもロバストな計画に使える。
2. 効率性と信頼性のトレードオフを説明せよ。
平均旅行時間だけを最小化すると短いが遅延に弱いルートになる場合がある。最悪ケースだけを重視すると非常に安全だが過度に長いルートになる場合がある。regret やロバスト基準は、その中間で、複数の交通状況に対して大きく悪化しにくいルートを選ぶようにする。

Robust TSP with Minmax Regret-Criterion



Legend: — Tour edges — Unused edges



Quelle: Groß, P.-O., Ulmer, M.W., Ehmeke, J.F., Mattfeld, D.C., 2015. Exploiting Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics. Transportation Research Procedia 10, 662 – 661.
Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 36



日本語訳

- ツアーで使う辺。
- 使わない辺。
- Minmax regret により、複数の旅行時間実現に対して後悔の大きいルート避ける。

解説

Hurwicz 基準は、最悪ケースと最良ケースを楽観係数 λ で重み付けする。 λ が大きいほど楽観的、0 に近いほど悲観的である。

Minmax regret は、選んだ解が各シナリオで、そのシナリオの完全情報最適解に比べてどれだけ悪いかを regret として測る。各解の最大 regret を計算し、それが最小の解を選ぶ。

regret の直感『後からそのシナリオが実現したと分かった時に、別の解を選んでおけばよかったという損失を抑える』ことである。平均的な効率だけでなく、後悔の大きい極端な失敗を避ける。

試験対策ポイント

- Hurwicz は楽観/悲観の重み付け、minmax regret は最悪の後悔を最小化する基準。

確認問題と解答

- minmax regret を言葉で説明せよ。**
各シナリオについて、選んだ解の費用と、そのシナリオを事前に知っていた場合の最良費用との差を regret とする。候補解ごとに最も大きい regret を求め、その最大 regret が最も小さい解を選ぶ。目的は、どのシナリオが実現しても『別の解なら大幅に良かった』という状況を抑えることである。
- Hurwicz 基準と minmax regret の違いを述べよ。**
Hurwicz 基準は最良ケースと最悪ケースの性能そのものを重み付けして評価する。minmax regret は性能そのものではなく、各シナリオの完全情報最適解との差、つまり後悔を評価する。前者は楽観度を直接反映し、後者はシナリオ間での相対的な失敗を抑える。

What to achieve?

- We aim at finding a route that can be implemented for most traffic speed scenarios
- A tradeoff of efficiency in terms of travel time and service reliability in terms of punctuality
- Considering the best possible case is not an option at all. This will violate feasibility
- A mean of best and worst traffic speed per road segment may deteriorate service quality
- Considering worst case traffic speed leads to a poor efficiency, but good service quality
- Hopefully, a regret based approach balances efficiency and reliability
- Evaluation: Sum of earliness and lateness (=deviation) from self-imposed arrival times



日本語訳

- 多くの交通速度シナリオで実装できるルートを見つけたい。
- 旅行時間という効率性と、時間厳守というサービス信頼性のトレードオフを扱う。
- 最良ケースだけを考えることは選択肢ではない。実行可能性を破る。
- 道路セグメントごとの最良・最悪速度の平均はサービス品質を悪化させ得る。
- 最悪ケース速度を考えると効率は悪いがサービス品質は良い。
- regret に基づくアプローチが効率性と信頼性のバランスを取ることを期待する。
- 評価: 自己設定した到着時刻からの早着・遅着の合計偏差。

解説

都市物流では、顧客期待、渋滞、狭い配送時間、車両数制約により、単に平均旅行時間を最小化するだけでは不十分である。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、下限と上限で不確実性を表す準確率の情報モデルである。十分な分布推定が難しい場合でも、5% 分位点や 95% 分位点を使って現実的な範囲を作れる。

ロバストルーティングでは、平均的に短いルートだけでなく、複数の交通シナリオで大きく崩れにくいルートを選ぶ。効率性とサービス信頼性のトレードオフが中心である。

試験対策ポイント

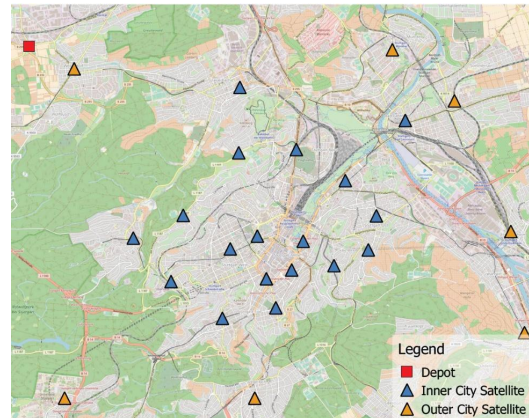
- 都市物流では、平均時間最小化・最悪ケース・regret の違いを説明できる。

確認問題と解答

1. **都市物流で区間旅行時間が有用な理由を説明せよ。**
都市交通では旅行時間のばらつきが大きく、十分な確率分布を推定できない道路や時間帯もある。区間旅行時間なら、下限・上限で不確実性の範囲を表せるため、少ないデータや専門知識でもロバストな計画に使える。
2. **効率性と信頼性のトレードオフを説明せよ。**
平均旅行時間だけを最小化すると短いが遅延に弱いルートになる場合がある。最悪ケースだけを重視すると非常に安全だが過度に長いルートになる場合がある。regret やロバスト基準は、その中間で、複数の交通状況に対して大きく悪化しにくいルートを選ぶようにする。

Problem Setting

- “Two-Tier” Delivery network
- Satellites as transfer points
- Delivery from depot to transfer points using a fleet of vehicles
- Final delivery originates from each transfer point
- Objective: Minimize travel times including wait times at transfer points



日本語訳

- 二階層配送ネットワーク。
- サテライトは積み替え地点である。
- デポから積み替え地点へ車両群で配送する。
- 最終配送は各積み替え地点から始まる。
- 目的: 積み替え地点での待機時間を含む旅行時間を最小化する。

解説

都市物流では、顧客期待、渋滞、狭い配送時間、車両数制約により、単に平均旅行時間を最小化するだけでは不十分である。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、下限と上限で不確実性を表す準確率的情報モデルである。十分な分布推定が難しい場合でも、5% 分位点や 95% 分位点を使って現実的な範囲を作れる。

ロバストルーティングでは、平均的に短いルートだけでなく、複数の交通シナリオで大きく崩れにくいルートを選ぶ。効率性とサービス信頼性のトレー

ドオフが中心である。

試験対策ポイント

- 都市物流では、平均時間最小化・最悪ケース・regret の違いを説明できる。

確認問題と解答

1. **都市物流で区間旅行時間が有用な理由を説明せよ。**
都市交通では旅行時間のばらつきが大きく、十分な確率分布を推定できない道路や時間帯もある。区間旅行時間なら、下限・上限で不確実性の範囲を表せるため、少ないデータや専門知識でもロバストな計画に使える。
2. **効率性と信頼性のトレードオフを説明せよ。**
平均旅行時間だけを最小化すると短い遅延に弱いルートになる場合がある。最悪ケースだけを重視すると非常に安全だが過度に長いルートになる場合がある。regret やロバスト基準は、その中間で、複数の交通状況に対して大きく悪化しにくいルートを選ぶとする。

Results

- Method:
 - VRP using minmax regret criterion
 - Metaheuristic
 - Evaluation:
 - AVG (mean), UB (worst-case), ITT (interval)
- Evaluation criteria
 - Vehicles used
 - Total travel time in minutes
 - Mean deviation of arrival at satellite (desynchronized)

Traffic Situation	Travel Time Model	Vehicles Used	Avg. Duration (hh:mm)	Avg. Time Desynchronized (hh:mm)
On Peak	AVG	3	12:30	08:14
	UB	9	26:22	09:50
	ITT	5	16:05	02:39
Off Peak	AVG	3	11:30	05:16
	UB	6	17:44	05:02
	ITT	4	13:40	02:05



日本語訳

- 手法
 - minmax regret 基準を用いる VRP。
 - メタヒューリスティック。
- 評価
 - AVG: 平均。
 - UB: 最悪ケース。
 - ITT: 区間旅行時間。
- 評価基準
 - 使用車両数。
 - 総旅行時間。
 - サテライト到着の平均偏差、すなわち非同期化。

解説

都市物流では、顧客期待、渋滞、狭い配送時間、車両数制約により、単に平均旅行時間を最小化するだけでは不十分である。

区間旅行時間 $[l,u]$ は、下限と上限で不確実性を表す準確率の情報モデルである。十分な分布推定が難しい場合でも、5% 分位点や 95% 分位点を使って

現実的な範囲を作る。

ロバストルーティングでは、平均的に短いルートだけでなく、複数の交通シナリオで大きく崩れにくいルートを選ぶ。効率性とサービス信頼性のトレードオフが中心である。

試験対策ポイント

- 都市物流では、平均時間最小化・最悪ケース・regret の違いを説明できる。

確認問題と解答

1. 都市物流で区間旅行時間が有用な理由を説明せよ。
都市交通では旅行時間のばらつきが大きく、十分な確率分布を推定できない道路や時間帯もある。区間旅行時間なら、下限・上限で不確実性の範囲を表せるため、少ないデータや専門知識でもロバストな計画に使える。
2. 効率性と信頼性のトレードオフを説明せよ。
平均旅行時間だけを最小化すると短い遅延に弱いルートになる場合がある。最悪ケースだけを重視すると非常に安全だが過度に長いルートになる場合がある。regret やロバスト基準は、その中間で、複数の交通状況に対して大きく悪化しにくいルートを選ぶとする。

Summary

- Uncertainty should be considered in information and decision model
- Uncertainty affects many applications. Uncertainty may have significant affect on the decisions made.
- Modeling uncertainty appropriately is necessary to make sensible use of decision-relevant data.
- Decision models must be selected in dependence of application and derived modelling of uncertainty.



日本語訳

- 不確実性は情報モデルと意思決定モデルで考慮されるべきである。
- 不確実性は多くの応用に影響し、意思決定に大きな影響を及ぼし得る。
- 意思決定に関連するデータを有効に使うには、不確実性を適切にモデル化する必要がある。
- 意思決定モデルは、応用と不確実性のモデリングに応じて選択されなければならない。

解説

Deterministic model は、すべての入力値が既知で固定されているとみなす。簡単で解きやすいが、不確実性を無視する。

Stochastic model は、実現値の確率分布または確率を仮定する。期待値、分散、サンプリング、確率制約などを使えるが、十分なデータと妥当な分布仮定が必要である。

Quasi-stochastic model は、確率は分からないが、あり得るシナリオや区間は分かる場合に使う。What-if 分析、区間旅行時間、Hurwicz 基準、minmax regret が典型である。

試験対策ポイント

- stochastic と quasi-stochastic の違いを、確率が分かるかどうかで説明する。

確認問題と解答

1. stochastic と quasi-stochastic を比較せよ。

stochastic では確率分布や各シナリオの確率が既知または推定可能であるため、期待値最小化や Monte Carlo sampling を使える。quasi-stochastic では確率が未知で、シナリオ集合や区間だけを用いる。したがって、最悪ケース、Hurwicz、minmax regret のような基準で決定する。

2. いつ quasi-stochastic model が有用か。

過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、道路工事などで環境が変わった、確率分布を置くには不確実性が大きすぎる場合である。このとき、区間や代表シナリオを用いることで、完全な確率分布なしに頑健な意思決定ができる。

このページは、関連概念を説明した後一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 5 [6 Punkte]

問題内容

旅行時間不確実性を確率的または準確率的にモデル化し、ロバストな解が何を意味するかを説明する問題。

満点答案

確率的モデルでは、旅行時間の確率分布やシナリオ確率を仮定し、期待旅行時間、分散、分位点、サンプリングに基づいてルート进行评估する。準確率的モデルでは、確率は分からないが、区間やシナリオ集合を使って不確実性を表す。区間旅行時間 $[l_{ij}, u_{ij}]$ はその典型である。

ロバストな解とは、単一の平均ケースで最も短いだけでなく、複数のあり得る交通状態で大きく性能が崩れにくい解である。例えば、平均旅行時間最小ルートはラッシュ時に大きく遅れる可能性がある。一方、ロバートルートは少し長くても、遅延リスクやサービス品質低下を抑える。

都市物流では、効率性と信頼性のトレードオフが重要である。最悪ケースだけに最適化すると過度に保守的になり、平均ケースだけではサービス違反が増える。regret や区間ベースの基準は、その中間を狙う。

具体例による解説

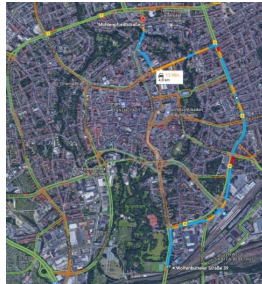
A ルートは平均 45 分だが渋滞時 90 分、B ルートは平均 55 分だが渋滞時 65 分なら、平均だけなら A、ロバスト性なら B が有利になる場合がある。配送時間約束がある場合、B の方が顧客サービスに適する。

採点で落とさない要素

- 確率的/準確率的の違い
 - 区間旅行時間
 - ロバスト解の定義
 - 効率性と信頼性のトレードオフ
 - 具体例
-

Further Questions

- Can we react to changes?
- Example: The TSP is re-planned based on current traffic information



→ Dynamic decision making



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 41

- Can we predict future uncertain developments?
- Example: Some regions with risk of traffic congestions can be avoided.



→ Anticipation

→ Stochastic dynamic decision making



日本語訳

- 変化に反応できるか。
- 例: 現在の交通情報に基づいて TSP を再計画する。これは dynamic decision making である。
- 将来の不確実な発展を予測できるか。
- 例: 渋滞リスクのある地域を避ける。
- Anticipation。
- Stochastic dynamic decision making。

解説

不確実性とは、意思決定時点では将来の実現値が完全には分からないことである。需要、交通、サービス時間、ドライバーの可用性、天候、政治状況などが例である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性で異なる。例えば毎日変わる交通量は高頻度だが比較的予測可能であり、突然の道路閉鎖は低頻度だが破壊力が大きい。

不確実性は情報モデルに入るだけでなく、意思決定モデルにも影響する。平

均値だけで計画すると、遅延リスクやサービス品質低下を見落とす可能性がある。

試験対策ポイント

- 不確実性の発生源を、需要・リソース・環境に分けて説明できる。

確認問題と解答

1. **Same-Day 配送における三種類の不確実性を例示せよ。**
需要不確実性は、注文がいつ・どこで・どれだけ発生するかである。リソース不確実性は、ドライバーの出勤、車両故障、バッテリー残量、スキルである。環境不確実性は、交通、駐車、天候、道路工事、ネットワーク障害である。
2. **平均値だけを使う計画の危険性を説明せよ。**
平均旅行時間では、遅延の裾の長さや極端な渋滞を見落とす。全アークで平均を使うと、各区間では小さな誤差でも全体ツアーでは大きな遅延になることがある。サービス時間や交通が右裾の長い分布を持つ場合、平均値だけでは信頼性を評価できない。